Diário de Criação

Discente: Ana Vitória Santana Felix

Docente: Prof. Dr. Marcos Vinícius Carneiro Vital

Projeto de PIBITI: Criação de jogos digitais para o ensino de Biologia.

Link do jogo: https://gd.games/games/7958b18f-20b4-4308-b8f1-a6616f632f15

Áreas de conhecimento: Ecologia, Conservação

Nome do jogo: Guardiões da Natureza

Ferramenta: Gdevelop

Link da ferramenta: GDevelop: Grátis, Rápido, Motor de Jogo Fácil - Sem Código, Assistido por IA, Leve, Super Poderoso | GDevelop

Link da playlist do YouTube usada como base para criar o jogo:https://youtu.be/rGQuOzwGbdU?si=xFYzepik-pdR8BV1

Narrativa: o jogo propõe uma narrativa em que o jogador assume o papel de um biólogo em campo, percorrendo diferentes ambientes naturais (uma floresta, uma área de mata e uma praia) e enfrentando decisões que impactam diretamente o equilíbrio dos ecossistemas locais. Cada cenário apresenta uma ameaça ambiental distinta, desmatamento, cativeiro ilegal de fauna silvestre e poluição, exigindo do jogador escolhas que se conectam ao uso correto de ferramentas selecionadas no início da jornada.

Objetivo do jogo: o jogador deve utilizar as ferramentas escolhidas na Loja de Ferramentas (até 4 entre 8 disponíveis) para solucionar corretamente os desafios encontrados ao longo do caminho, preservando o maior número possível de "vidas" que representam o equilíbrio ecológico da região, e acumulando pontuação, o desfecho do jogo (final bom ou final ruim) depende diretamente da quantidade de decisões corretas tomadas.

Conceitos abordados: desmatamento e restauração florestal e poluição marinha, uso correto de equipamentos,gamificação e tomada de decisão como mecanismo de aprendizagem.

COMANDOS E CONCEITOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DO JOGO

Estrutura geral do Gdevelop:

- Cenas (Scenes): cada tela do jogo (Tela Personagem, Loja de Ferramentas, Floresta, Mata, Praia, Fim Bom, Final Ruim) é uma cena separada, criada pelo Gerenciador de Projeto (ícone ☰ no canto superior esquerdo).
- Objetos (Sprites e Textos): cada elemento visual do jogo (personagem, ferramentas, botões, textos de feedback) é um objeto, Sprites recebem imagens importadas, objetos de Texto exibem strings editáveis por evento.
- Lista de instâncias: painel que permite editar diretamente a posição (X, Y), a ordem de profundidade (Z) e outras propriedades de cada objeto colocado na cena.

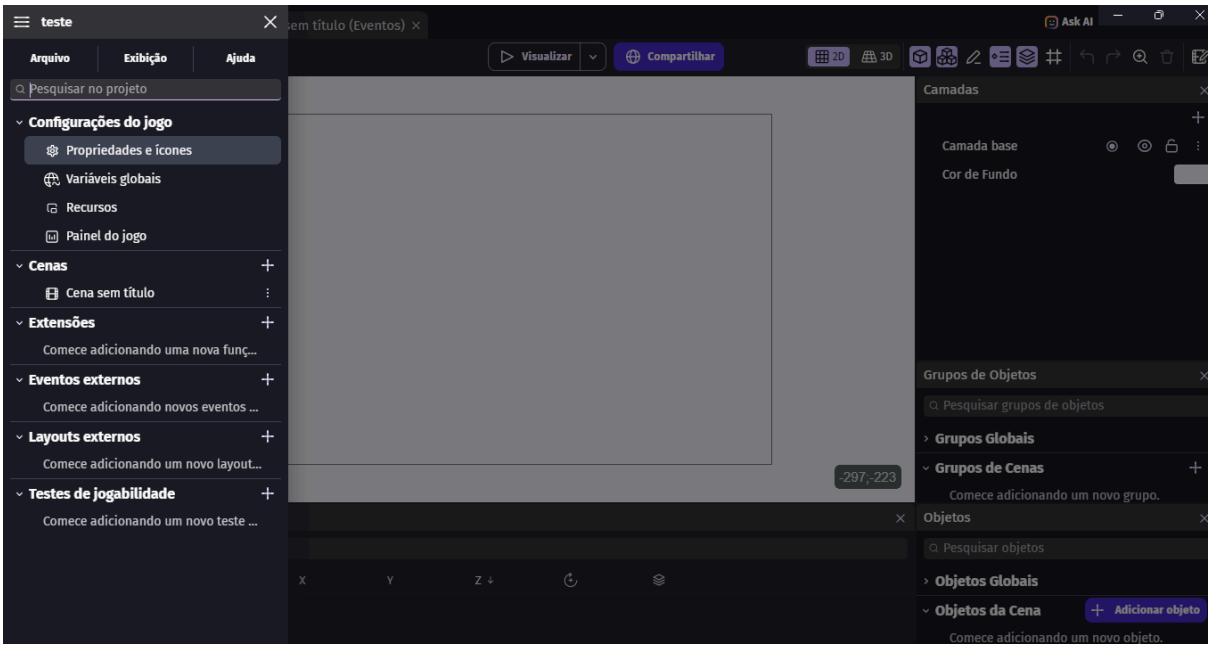


Figura 1: Tela mostrando a configuração do jogo

Variáveis

- Variáveis de cena: existem apenas dentro de uma cena específica.
- Variáveis globais: persistem entre todas as cenas do jogo e usadas para guardar informações que precisam "viajar" entre telas, como as ferramentas selecionadas (Sel_Chave, Sel_Luvas etc.), o progresso de cada desafio (Desafio1Feito, Desafio2Feito, Desafio3Feito) e os atributos do jogador (Vida).
- Variáveis do tipo Número e do tipo Texto (String) foram usadas conforme a necessidade (contadores e flags como número, mensagens de feedback como texto).

Eventos: condições e ações

- Cada evento é composto por Condições (coluna esquerda) e Ações (coluna direita): "SE a condição for verdadeira, ENTÃO execute a ação".
- O gdevelop permite copiar e colar as ações e editar os campos que mudam de uma ação para outra.

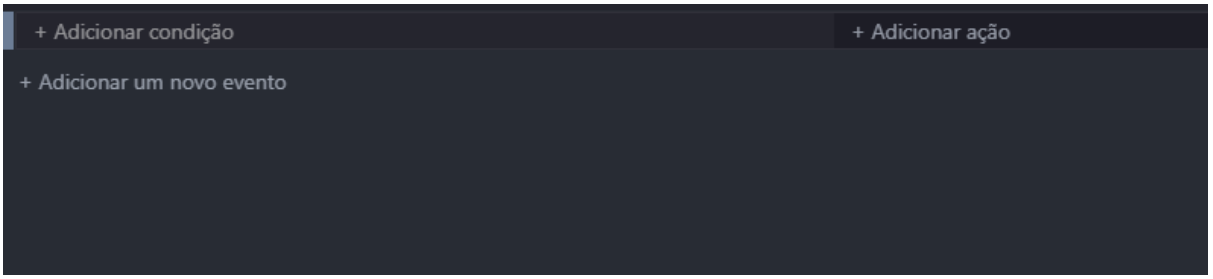


Figura 2: Condições e Ações, "SE a condição for verdadeira, ENTÃO execute a ação".

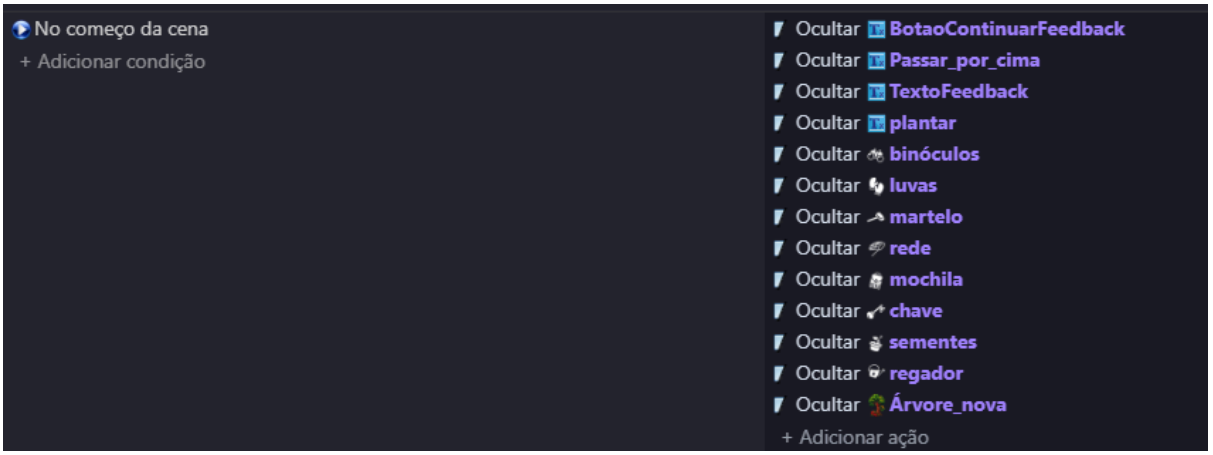


Figura 3: Condição e Ação cena 1 floresta.

- Detecção de clique em botões: combinação de duas condições: "O cursor/toque está sobre um objeto" + "O toque ou o botão do mouse foi solto". Usar "foi solto" (ao invés de "está abaixo/pressionado") evita que a ação dispare repetidamente enquanto o clique é mantido.
- Colisão entre objetos: condição "[Objeto A] está em colisão com [Objeto B]", usada para detectar quando a personagem encontra um obstáculo (árvore caída, gaiola, lixo) ou uma linha de transição de cena.
- "No começo da cena": condição que só é verdadeira no primeiro instante em que a cena carrega usada para ocultar todos os elementos de interface que não devem aparecer de início.
- Mostrar / Ocultar objeto: ações usadas extensivamente para controlar quais elementos estão visíveis em cada momento do jogo.
- Alterar variável (definir como / adicionar / subtrair): usada tanto para variáveis globais quanto para variáveis de objeto, controlando pontuação, vidas e estados de progresso.

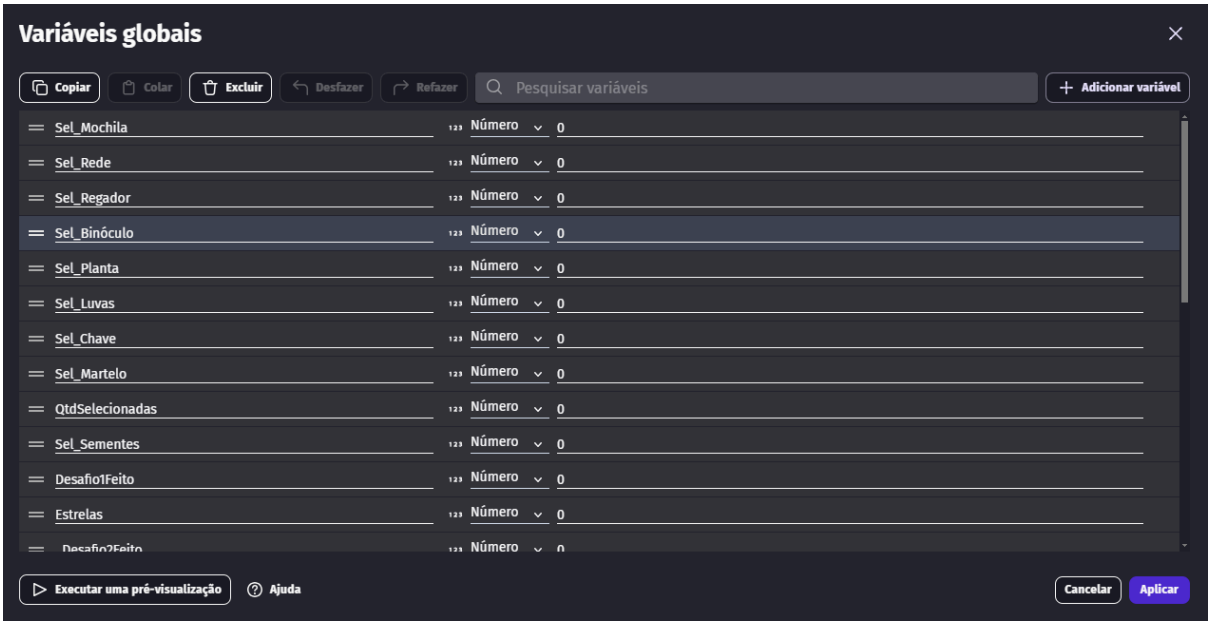


Figura 4: Variáveis globais.

Comportamentos (Behaviors)

- Movimento Top-down: comportamento pré-pronto do GDevelop que permite mover um objeto com as setas do teclado em 8 direções, sem necessidade de programar a movimentação manualmente.
- Ativar/Desativar um comportamento: ação genérica usada para travar o movimento da personagem durante a exibição de escolhas (evitando que ela se mova enquanto o jogador decide) e ativá-lo depois.

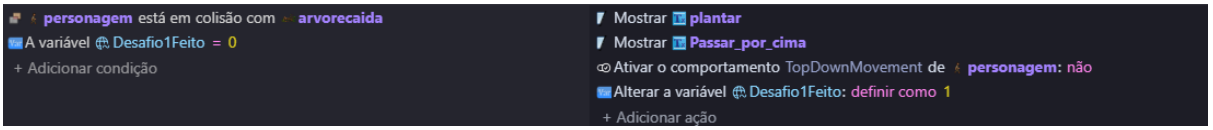


Figura 5: Comportamento Top-down ativado

Grupos de Objetos

- Permitem aplicar uma mesma condição/ação a vários objetos diferentes de uma só vez, sem precisar repetir o evento para cada um útil para itens coletáveis semelhantes.

Sistema de inventário de ferramentas (mecânica original)

- O jogador escolhe até 4 entre 8 ferramentas na Loja de Ferramentas (variáveis Sel_X = 1/0).
- Em cada desafio, apenas as ferramentas selecionadas e ainda não utilizadas (Usada_X = 0) são exibidas como opção de solução.
- Ao escolher a ferramenta correta para aquele desafio específico, o jogador resolve o problema, ao escolher uma ferramenta incorreta, ela é "gasta" (Usada_X = 1) e o jogador perde uma vida, não podendo mais usá-la nos desafios seguintes.

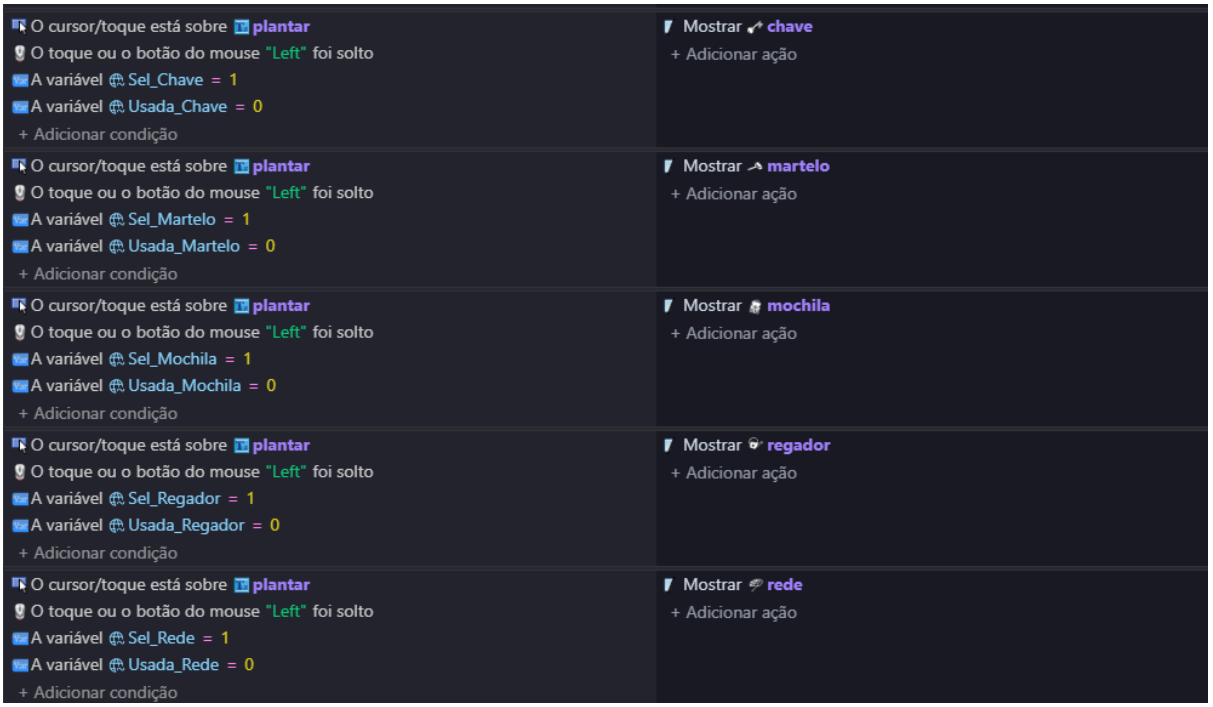


Figura 6: Sistema de inventário de ferramentas.



Figura 7: Escolhendo a ferramenta certa

Transição entre cenas e cenas finais

- Objetos "gatilho" (triggers) posicionados no fim do caminho de cada cena, cuja colisão com a personagem aciona a ação "Alterar a cena" para a próxima fase.
- Ao final do jogo, um gatilho verifica o valor da variável Vida e direciona o jogador para a cena de derrota (Vida ≤ 1) ou de vitória (Vida ≥ 2), exibindo dentro da cena de vitória uma mensagem diferente conforme o desempenho (Vida = 3 ou Vida = 2).



Figura 8: Objeto triggers adicionado como gatilho.



Figura 9: Objeto triggers usado nas três cenas para simular um “portal” de transição entre elas.

Áudio

- Ação "Tocar uma música" configurada no evento "No começo da cena" da primeira tela do jogo, com repetição em loop ativada, o áudio persiste automaticamente durante as trocas de cena, sem necessidade de repetir a ação em cada tela.



Figura 10: Música adicionada na cena de capa do jogo, cena antes da cena 1 da floresta e antes da cena da escolha de ferramentas.

Publicação

- O jogo foi publicado através da opção "Publicar jogo no gd.games", nas Propriedades do Projeto, gerando um link acessível tanto em computador quanto em celular.
- Configuração de Resolução e Renderização ajustada para o modo que preserva a proporção da tela (evitando cortes ou distorções em dispositivos móveis) e orientação de tela definida como Paisagem.

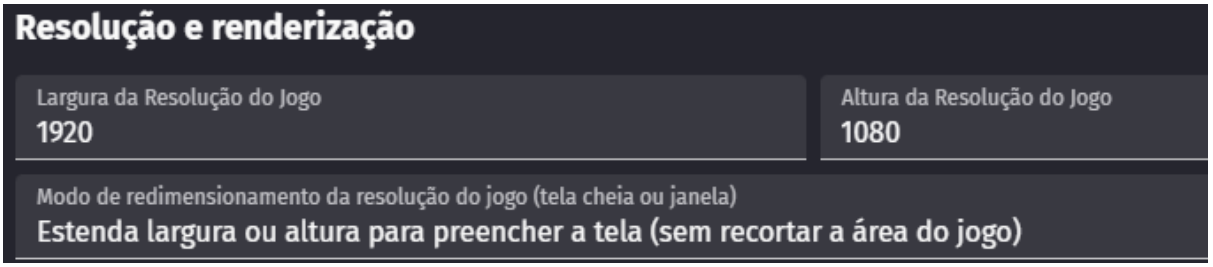


Figura 11:Largura e resolução do jogo.